



Kyrgyz Concept · партнер направления Data Science

Финальный этап

Материалы

FINOLIMP 2026 · DATA SCIENCE

Инструмент сверки расчетов с субагентами

Инструмент сверки расчетов с субагентами

Практический кейс от партнера направления Kyrgyz Concept

Легенда

Kyrgyz Concept продает авиабилеты через сеть субагентов. У каждого субагента депозитный баланс в системе ЕТМ: выписали билет, значит с баланса списали; субагент внес деньги, значит баланс пополнили. Билеты субагента появляются двумя путями. Около 30% субагент выписывает сам в ЕТМ, и списание проходит сразу. Около 70% для него оформляют агенты Kyrgyz Concept (наши сотрудники): они записывают операцию в реестр агентов, а бот переносит ее из реестра на баланс субагента в ЕТМ. Вручную в ЕТМ никто ничего не вносит. Бухгалтерия ведет расчеты с субагентами в 1С и раз в месяц выпускает акт сверки.

Источник	Кто ведет	Что содержит
Акты сверки 1С	бухгалтерия, раз в месяц	официальный учет: счета, оплаты, сальдо на начало и конец месяца
Баланс ЕТМ	субагент сам (30%) и бот из реестра (70%)	транзакции по депозиту субагента: списания за билеты, возвраты, войды, оплаты, остаток после каждой операции
Реестр агентов	наши агенты, вручную	что оформили для субагента: билет, пассажир, бронь, сумма в валюте выписки авиакомпания, кто из агентов записал

Балансы в ЕТМ и сальдо в актах сверки разъехались. Разница по 100 субагентам исчисляется миллионами сомов, и сверять их вручную бухгалтерия не успевает: каждый месяц приходят новые выгрузки, а старые расхождения так и висят. Компания не может ни выставить долги, ни запустить напоминания, пока не поймет, где именно расхождение и чья это ошибка: бот пропустил или задвоил строку реестра, агент ошибся в реестре, счет в 1С не выставлен, или субагент сам что-то выписал не так.

Ваша задача: создать инструмент, который сверяет баланс ЕТМ с актами сверки 1С по каждому субагенту, а реестр агентов использует, чтобы понять, откуда взялось расхождение. Инструментом должен уметь пользоваться бухгалтер, а не только его автор.

Цель задания

Показать, что команда умеет превратить задачу из практики бизнеса в работающий инструмент:

- читать и приводить к единому виду «грязные» выгрузки из разных учетных систем
- сопоставлять операции между источниками, когда связь не один к одному
- сводить баланс так, чтобы найденные расхождения объясняли разницу сальдо целиком
- классифицировать расхождения и находить аномалии
- строить модель на собранных данных и проверять ее качество честно
- выдавать результат в виде, понятном бухгалтеру, и объяснять принятые решения

Задачи

Шаг 1. Загрузить в инструмент все файлы из папки data_2_final/ и привести данные к единому виду.

Шаг 2. Сопоставить транзакции ЕТМ с операциями из актов сверки 1С по каждому субагенту, а для билетов, оформленных через агентов, подтянуть записи реестра.

Шаг 3. Свести баланс каждого субагента: разница между сальдо по акту 1С и балансом ЕТМ за период должна раскладываться на найденные расхождения. Если не раскладывается, инструмент должен это показывать, а не скрывать.

Шаг 4. Каждое расхождение отнести к типу и определить, где ошибка: бот (ЕТМ), агент (реестр), 1С или требует выяснения.

Шаг 5. Найти аномалии: двойные списания, повторные зачисления оплат, войды без возврата денег на баланс, концентрация ошибок по агентам, заполняющим реестр.

Шаг 6. Сформировать отчет: по каждому субагенту одной строкой, на сколько двигать баланс ЕТМ, что исправить в 1С, что сначала выяснить, и детальный список расхождений с пояснениями.

Шаг 7. На основе найденных расхождений построить модель, которая для транзакции предсказывает вероятность ошибки и ее источник (бот, агент, 1С). Показать качество модели на отложенной выборке и то, каких субагентов и каких агентов проверять в первую очередь.

Шаг 8. Оформить инструмент так, чтобы его можно было запустить на новых выгрузках следующего месяца без участия автора.

Входные данные

Файл	Содержимое	Строк
acts.csv	акты сверки 1С по агентам и месяцам: период, сальдо на начало и конец, статус акта (пусто, черновик, переиздан), дата, документ, счет, билеты (10 знаков), пассажир, дебет, кредит. Дебетовое сальдо (агент должен) положительное	≈19 000
etm.csv	транзакции по балансам ЕТМ: субагент, договор, номер проводки, дата со временем, вид (выкуп, возврат, войд, оплата), билеты (13 знаков с кодом авиакомпания), сумма и валюта договора, сумма в сомах, остаток на балансе после операции, кто создал (субагент или бот), комментарий. Депозитная логика: списание отрицательное	≈25 000
registry.csv	реестр агентов: дата (DD.MM.YYYY), кто из агентов записал, вид, контрагент, билеты в вольном написании, пассажиры, PNR, авиакомпания, маршрут, сумма текстом в валюте выписки («7.889,70 USD + 35usd sf»), курсы валют на дату записи. Билетов, которые субагент выписал сам, в реестре нет	≈17 000

Знаки. 1С показывает долг субагента (дебет положительный), ЕТМ показывает депозит (плюс у субагента). Если системы согласны, сальдо 1С и баланс ЕТМ равны по модулю и противоположны по знаку.

Формат ответа

Команда должна предоставить:

- 1. Инструмент:** код на Python, R или Stata (скрипт, ноутбук или приложение) с инструкцией по запуску. Инструмент запускается на папке с выгрузками и формирует отчет без ручных правок данных.
- 2. Отчет сверки,** сформированный инструментом на выданных данных: сводная таблица по субагентам и детальный список расхождений с типом, где ошибка (бот, агент, 1С, выяснить) и пояснением. Формат на усмотрение команды (CSV, Excel), главное, чтобы его понял бухгалтер.
- 3. Модель:** код обучения, метрики качества на отложенной выборке, список признаков и ранжирование субагентов и агентов по риску ошибки.
- 4. Презентацию для защиты:** как устроен инструмент, какие решения приняли, что нашли в данных, что показала модель, что осталось невыясненным и почему.

Допустимые инструменты: Python, R, Stata. Решения проверяются на воспроизводимость: инструмент должен запускаться у жюри и давать тот же отчет.